

# Sistema de Gestão de Territórios e Publicações (GTP)

## DOCUMENTO 00: INTRODUÇÃO E VISÃO DO PRODUTO

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Versão:</b> | 1.0.0             |
| <b>Status:</b> | Em Elaboração     |
| <b>Data:</b>   | Julho / 2026      |
| <b>Autor:</b>  | Fabio André Zatta |

### Controle de Versões

| Versão | Data     | Autor              | Descrição                    |
|--------|----------|--------------------|------------------------------|
| 1.0.0  | Jul/2026 | Fabio / Assistente | Criação inicial do documento |

# Introdução e Visão do Produto

---

## | 1. Introdução

### 1.1 Apresentação

O Sistema de Gestão de Territórios e Publicações (GTP) é uma plataforma web projetada para auxiliar congregações na administração de territórios, publicações, usuários e processos relacionados à organização local. O sistema busca substituir controles manuais realizados por meio de planilhas, documentos físicos ou registros descentralizados, proporcionando uma plataforma única para consulta, acompanhamento e gestão das informações. A aplicação será acessível através de navegadores modernos, permitindo utilização em computadores, tablets e dispositivos móveis.

### 1.2 Propósito do Documento

Este documento tem como objetivo apresentar a visão geral do produto, seus objetivos, escopo, contexto de utilização, princípios arquiteturais e direcionamentos estratégicos para o desenvolvimento. Ele servirá como referência para todas as etapas futuras do projeto.

### 1.3 Público deste Documento

- Patrocinadores do projeto
- Administradores do sistema
- Desenvolvedores
- Analistas
- Arquitetos de Software
- Testadores
- Futuros mantenedores

## | 2. Objetivos do Projeto

### 2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web moderna para gestão de territórios e publicações, permitindo controle administrativo eficiente, histórico completo das operações e isolamento de dados entre congregações.

### 2.2 Objetivos Específicos

- Centralizar informações administrativas.
- Gerenciar usuários e permissões (RBAC).
- Controlar territórios (cadastros, saídas, devoluções).
- Registrar retiradas e devoluções com histórico permanente.
- Controlar estoque e catálogo de publicações.
- Gerenciar campanhas e pedidos especiais/normais.
- Gerar relatórios estatísticos e operacionais.

- Registrar logs completos para fins de auditoria.
- Permitir administração independente e isolada por congregação (Multi-tenant).

## | 3. Contexto do Problema

### 3.1 Situação Atual

Em muitas situações, os controles administrativos são realizados através de planilhas eletrônicas, registros manuais, documentos físicos e anotações dispersas. Esse modelo apresenta limitações importantes:

- Dificuldade crônica de consulta rápida.
- Ausência de histórico consolidado e rastreabilidade.
- Dependência extrema de pessoas específicas.
- Risco iminente de perda de informações físicas ou digitais.
- Dificuldade acentuada na geração de relatórios gerenciais.

### 3.2 Problemas Identificados

**Territórios:** Controle descentralizado, histórico limitado, grande dificuldade para identificar pendências de devolução e ausência total de indicadores.

**Publicações:** Controle manual de estoque suscetível a erros, dificuldade para acompanhar entregas e gerenciar o andamento de campanhas especiais.

**Usuários:** Ausência de controle granular de acessos e impossibilidade de auditoria das ações realizadas.

## | 4. Justificativa

A necessidade de um sistema centralizado surge da crescente demanda por organização, rastreabilidade e confiabilidade dos registros administrativos. A adoção de uma plataforma web robusta permitirá uma redução drástica de erros operacionais, melhoria na segurança e conformidade da informação, além de escalabilidade técnica para futuras necessidades.

## | 5. Visão do Produto

### 5.1 Definição

O GTP será uma plataforma multi-tenant baseada em nuvem. Cada congregação possuirá seu próprio ambiente lógico totalmente isolado dentro da plataforma, garantindo estrita privacidade e segurança de dados.

### 5.2 Características Principais

- **Multi Congregação:** Uma única infraestrutura atende centenas de congregações.
- **Controle de Permissões:** Níveis de acesso baseados estritamente em papéis profissionais (RBAC).
- **Auditoria Ativa:** Todas as operações críticas são registradas detalhadamente.
- **Responsividade Fluida:** Compatibilidade impecável em Desktop, Tablets e Smartphones.

## 6. Público-Alvo (Perfis de Acesso)

- **Administrador Geral:** Responsável pelo gerenciamento global do sistema, criação de instâncias de congregações e auditoria geral.
- **Administrador da Congregação:** Gerencia usuários e configurações estritamente locais do seu ambiente.
- **Superintendente de Serviço:** Supervisiona a operação, analisa relatórios gerenciais e monitora indicadores de progresso.
- **Servo de Território:** Gerencia o cadastro, a disponibilização, saídas e devoluções das áreas de cobertura.
- **Servo de Publicações:** Controla os fluxos de estoque, as entregas de pedidos e as campanhas em andamento.
- **Publicador:** Usuário final que realiza consultas rápidas de seu histórico e faz solicitações de materiais.

## 7. Benefícios Esperados

**Operacionais:** Redução extrema do trabalho manual e acesso instantâneo aos dados logísticos.

**Gerenciais:** Visão analítica por meio de dashboards consolidados e relatórios precisos.

**Técnicos:** Arquitetura de software de fácil manutenção, segura contra invasões e altamente escalável.

## 8. Escopo do Produto

### 8.1 Objetivo do Escopo

O escopo inicial define todas as bases funcionais essenciais do GTP para sua versão 1.0.0. Ele foca em entregar o isolamento lógico essencial e as operações críticas de territórios e publicações com alto nível de usabilidade.

### 8.2 Escopo Funcional (Módulos da V1)

- **Autenticação:** Fluxo completo baseado em tokens seguros JWT, recuperação e troca de senhas.
- **Dashboard:** Painéis customizados contendo indicadores de pendências e estatísticas rápidas conforme o perfil.
- **Gestão de Congregações & Usuários:** Operações de CRUD completas, bloqueio/desbloqueio e delegação de papéis dinâmicos.
- **Módulo de Territórios:** Cadastro geográfico estruturado por bairros, saídas, renovações, devoluções e relatórios dedicados.
- **Módulo de Publicações:** Catálogo estruturado, controle de entradas/saídas de estoque, gestão de pedidos individuais, pedidos normais e acompanhamento de campanhas especiais de distribuição.
- **Auditoria Avançada:** Registro imutável de logs contendo Usuário, Data, Hora, Tipo de Operação, Estado anterior e posterior do dado, além do IP de origem.

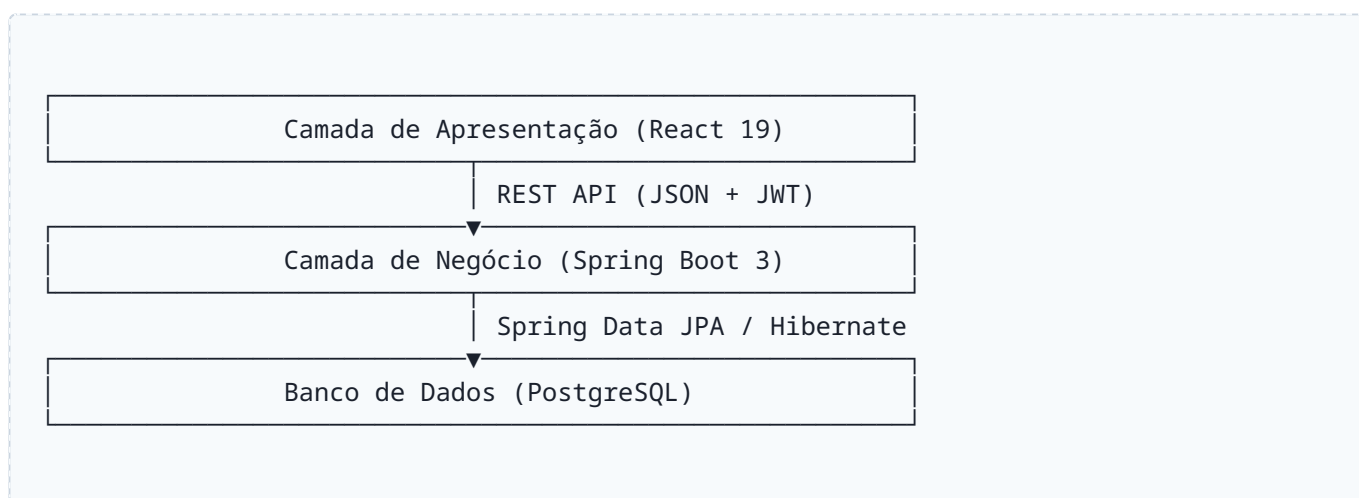
## 9. Fora do Escopo (Versões Futuras)

Estão expressamente excluídos da primeira entrega: Aplicativos móveis nativos (iOS/Android), integração automática com APIs de sistemas externos governamentais ou oficiais, mensageria via SMS/WhatsApp automatizada, ferramentas nativas de Inteligência Artificial e módulos de contabilidade financeira interna.

## 10. Visão Geral dos Módulos

Login → Dashboard → [Congregações / Usuários] → Territórios → Publicações → Relatórios → Auditoria → Configurações

## 11. Arquitetura de Alto Nível



### Organização dos Módulos Técnicos

**Backend (DDD Leve):** Separado estritamente por domínios: auth, usuario, congregacao, territorio, publicacao, pedido, auditoria e shared.

**Frontend (Feature-Based):** Estrutura organizada por módulos visuais funcionais correspondentes dentro da pasta features / para maximizar a manutenibilidade.

## 12. Tecnologias Adotadas

**Frontend:** React 19, Vite, Tailwind CSS 4, React Router, Axios, React Hook Form, Zod, Zustand e TanStack Query.

**Backend:** Java 21, Spring Boot 3, Spring Security (JWT), Spring Data JPA e Maven.

**Infraestrutura & Banco:** PostgreSQL como motor relacional, empacotado via Docker e orquestrado por Docker Compose.

## 13. Infraestrutura

```
[Internet: HTTPS 443] → [Proxy Reverso: Nginx] → [Frontend / Backend] → [PostgreSQL]
→ [Volumes Locais]
```

A persistência utilizará volumes Docker permanentes externos, isolando o estado dos dados do ciclo de vida operacional das imagens dos containers.

## 14. Segurança e LGPD

O sistema adota criptografia irreversível **BCrypt** para armazenamento seguro de senhas, além de aplicar de maneira transversal os princípios da **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)**, garantindo que nenhum dado cadastral sensível seja exposto sem a devida finalidade do negócio.

## 15. Princípios Arquiteturais

O ecossistema é regido pelos princípios clássicos da engenharia de software: **SOLID**, **Clean Code**, **DRY** (Don't Repeat Yourself), **KISS** (Keep It Simple, Stupid) e **YAGNI** (You Ain't Gonna Need It).

## 16. Roadmap Estratégico

- **V1.0 (Atual):** Core business (Territórios, Publicações, Auditoria e Multi-tenancy essencial).
- **V1.1:** Dashboards avançados com gráficos dinâmicos e exportações expandidas (Excel/PDF).
- **V2.0:** Aplicativo móvel híbrido e notificações push em tempo real.
- **V3.0:** Inteligência Artificial preditiva para otimização e distribuição logística de territórios.

## 17. Glossário de Termos

| Termo        | Definição Técnica / Operacional                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Multi-tenant | Arquitetura de software onde uma única instância atende múltiplos clientes isolados. |
| Território   | Área geográfica delimitada designada para as atividades operacionais.                |
| RBAC         | Controle de acesso lógico baseado estritamente na função/papel do usuário.           |
| JWT          | Token compacto e seguro por criptografia para transmissão de claims de identidade.   |

## 18. Referências Técnicas

- Documentações Oficiais: React, Spring Framework, PostgreSQL, Docker.
- Normas de Segurança: OWASP Top 10 Security Risks.
- Padrões de Comunicação: RFC 7519 — JSON Web Token specifications.

## 19. Considerações Finais

O GTP foi projetado sob os mais rígidos critérios modernos de engenharia, combinando Java 21 e React 19 para entregar estabilidade a longo prazo, garantindo uma transição suave do modelo analógico e manual para uma gestão digital inteligente e de alta fidelidade.